UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y SOFTWARE

CURSO: INTEGRADOR I SISTEMAS - SOFTWARE (36379)
UNIDAD 04: PRUEBAS, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO
SEMANA 13 - SESIÓN 25: PRUEBAS DE SOFTWARE

SEGURPLAN

DOCUMENTACIÓN Y FORMATOS OFICIALES DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Plataforma Web de Intermediación de Seguros y Servicios Previsionales AFP
Resultados de Ejecución de 40 Pruebas Unitarias Automatizadas (JUnit 5 / Mockito)

Docente Evaluador:	Ing. Rene Alonso Nieto Valencia
Integrantes del Proyecto:	1. FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS 2. HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID 3. FLORES CALSINA, EMERSON CASIO
Jefe de Proyecto:	FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Fecha de Ejecución / Entrega:	05 de Noviembre de 2026 (Ciclo Académico 2026-II)
Entorno y Tecnologías:	Java 21 | Spring Boot 4.1.1 | JUnit 5.10 | Mockito 5.11 | Maven Surefire

Nota Académica: Este documento reúne el catálogo completo de 38 requisitos funcionales, el listado de casos de prueba prioritarios (CP001 a CP006), las fichas de especificación de requisitos y de casos de prueba, y las fichas de ejecución correspondientes a 40 pruebas unitarias automatizadas ejecutadas y verificadas con Maven Surefire, conforme a la metodología de pruebas de software del curso.

A. CATÁLOGO DE REQUISITOS (38 REQUISITOS FUNCIONALES)

Denominación del proyecto: SEGURPLAN – Plataforma Web de Seguros y AFP	
Fecha de presentación: 05/11/2026	Versión base: 1.1 / 1.0
Realizado por: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS, HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID, FLORES CALSINA, EMERSON CASIO	Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS

Código	Nombre del Requisito Funcional	Versión
RF001	Registro de usuario	1.1
RF002	Inicio de sesión	1.1
RF003	Gestión de perfil	1.1
RF004	Solicitud de cotización	1.1
RF005	Gestión de cotización	1.1
RF006	Consulta de cotización	1.1
RF007	Contratación de cotización	1.1
RF008	Registro de póliza	1.1
RF009	Gestión documental	1.1
RF010	Adjuntar evidencias (siniestros)	1.1
RF011	Validación de documentación	1.1
RF012	Selección de perfil AFP	1.1
RF013	Registro de información previsional	1.1
RF014	Simulación AFP	1.1
RF015	Estimación de pensión mensual	1.1
RF016	Solicitud de orientación AFP	1.1
RF017	Gestión de orientación AFP	1.1
RF018	Registro de siniestro	1.1
RF019	Registro de datos del vehículo	1.1
RF020	Registro de datos del accidente	1.1
RF021	Identificación de aseguradora	1.1
RF022	Revisión preliminar del siniestro	1.1
RF023	Solicitud de información adicional	1.1
RF024	Derivación a aseguradora	1.1
RF025	Registro de evaluación del siniestro	1.1
RF026	Actualización del estado del siniestro	1.1
RF027	Seguimiento de siniestro	1.1
RF028	Gestión de usuarios	1.1
RF029	Gestión de asesores	1.1
RF030	Gestión de roles y permisos	1.1
RF031	Consulta de reportes	1.1
RF032	Notificaciones	1.1
RF033	Historial y trazabilidad	1.1
RF034	Pago de la contratación (simulado)	1.0
RF035	Mantenimiento de catálogos	1.0

RF036	Respaldo y restauración de la base de datos	1.0
RF037	Exportación de reportes en PDF (JasperReports)	1.0
RF038	Bandeja de trabajo del asesor	1.0

Fuente metodológica: Adaptado de Flores, S. (2016) / SEGURPLAN Requisitos Actualizados v6 (38 RF, 13 RNF)

B. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITO: RF001 / RF002

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS | CÓDIGO: RF001 / RF002</th></tr>
<tr><td>Denominación del proyecto:
SEGURPLAN</td><td>Nombre del requisito:
Registro de usuarios e Inicio de sesión</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción del requisito:
El sistema deberá registrar nuevos clientes asignándoles rol 'Cliente' y cifrando su contraseña con BCrypt (RNF001). Asimismo, deberá autenticar usuarios activos mediante correo y contraseña, emitiendo LoginResponse con rol comercial o bloqueando accesos inactivos (RF028).</td></tr>
<tr><td>Fecha de elaboración: 05/11/2026 | N° versión: 1.1
Responsable de elaboración: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS</td><td>Responsable de revisión: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID
Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pre-condiciones:
1. Para registro: correo no existente previamente en la base de datos.
2. Para inicio de sesión: cuenta registrada y en estado 'Activo'.</td></tr>
<tr><td>Acciones desarrolladas por El Sistema:
1. Valida que el correo no esté duplicado.
2. Aplica hash BCrypt a la contraseña antes de persistir.
3. En login, compara credenciales con matches(), valida estado y emite respuesta de sesión.</td><td>Acciones desarrolladas por El Usuario:
1. Ingresa datos personales, correo y contraseña en formulario de registro o login.
2. Envía la solicitud y accede al panel correspondiente a su rol.</td></tr>
<tr><td>Post-condiciones:
Usuario registrado en base de datos o sesión autenticada con rol asignado.</td><td>Flujo alternativo:
Si el correo ya existe, si la contraseña es errónea o si el usuario está inactivo, el sistema emite IllegalArgumentException con mensaje de seguridad genérico.</td></tr>
<tr><td>_____
FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Responsable de elaboración</td><td>_____
FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Jefe de proyecto</td></tr>
</table>

B. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITO: RF005 / RF006

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS | CÓDIGO: RF005 / RF006</th></tr>
<tr><td>Denominación del proyecto:
SEGURPLAN</td><td>Nombre del requisito:
Solicitud y Respuesta de cotización</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción del requisito:
El sistema deberá registrar solicitudes de cotización asociando cliente, tipo de seguro y aseguradora (RF005). El asesor comercial deberá responder asignando prima > 0, deducible >= 0, vigencia y cobertura, publicando en estado 'Disponible' (RF006).</td></tr>
<tr><td>Fecha de elaboración: 05/11/2026 | N° versión: 1.1
Responsable de elaboración: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID</td><td>Responsable de revisión: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO
Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pre-condiciones:
1. Cliente autenticado y catálogos de seguros/aseguradoras activos.
2. Cotización en estado 'Solicitada' para ser respondida por el asesor.</td></tr>
<tr><td>Acciones desarrolladas por El Sistema:
1. Registra solicitud con fecha y auditoría 'CREAR'.
2. Valida que el asesor asigne precio > 0 y deducible >= 0 antes de publicar en 'Disponible'.
3. Registra auditoría 'ACTUALIZAR' con fecha de respuesta.</td><td>Acciones desarrolladas por El Usuario:
1. Cliente selecciona seguro y aseguradora, y describe su bien.
2. Asesor ingresa términos económicos y publica la oferta.</td></tr>
<tr><td>Post-condiciones:
Cotización en estado 'Disponible', lista para contratación por el cliente.</td><td>Flujo alternativo:
Si el asesor intenta publicar con precio <= 0 o deducible negativo, el sistema aborta con RuntimeException descriptiva.</td></tr>
<tr><td>_____
HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID
Responsable de elaboración</td><td>_____
FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Jefe de proyecto</td></tr>
</table>

B. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITO: RF007 / RF034

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS | CÓDIGO: RF007 / RF034</th></tr>
<tr><td>Denominación del proyecto:
SEGURPLAN</td><td>Nombre del requisito:
Contratación de cotización y Pago simulado</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción del requisito:
El sistema deberá permitir contratar cotizaciones 'Disponible' mediante pasarela de pago simulado: tarjeta (algoritmo de Luhn, expiración, CVV) o billetera digital QR Yape/Plin (celular de 9 dígitos que empieza en 9), registrando la contratación.</td></tr>
<tr><td>Fecha de elaboración: 05/11/2026 | N° versión: 1.1
Responsable de elaboración: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO</td><td>Responsable de revisión: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pre-condiciones:
1. Cliente autenticado con cotización propia en estado 'Disponible'.
2. Aceptación explícita de condiciones legales.</td></tr>
<tr><td>Acciones desarrolladas por El Sistema:
1. Valida tarjeta mediante algoritmo de Luhn y fecha de vencimiento.
2. Valida formato de celular y reglas de rechazo simulado (terminaciones 0002 o 000).
3. Ante pago aprobado, crea contratación 'Iniciada' y guarda pago con código PAG-XXXXXXXX.</td><td>Acciones desarrolladas por El Usuario:
1. Selecciona cotización, acepta términos y elige método de pago.
2. Ingresa datos financieros de simulación y confirma.</td></tr>
<tr><td>Post-condiciones:
Pago 'Aprobado', cotización vinculada y contratación lista para emisión de póliza.</td><td>Flujo alternativo:
Si la tarjeta falla Luhn, está vencida o simula fondos insuficientes (terminación 0002 o 000), el pago se guarda en estado 'Rechazado' y la contratación no se genera.</td></tr>
<tr><td>_____
FLORES CALSINA, EMERSON CASIO
Responsable de elaboración</td><td>_____
FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Jefe de proyecto</td></tr>
</table>

B. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITO: RF008

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS | CÓDIGO: RF008</th></tr>
<tr><td>Denominación del proyecto:
SEGURPLAN</td><td>Nombre del requisito:
Registro y emisión de póliza</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción del requisito:
El sistema deberá permitir al Administrador emitir la póliza oficial para contrataciones en estado 'Iniciada', asignando número correlativo POL-XXXXXXXX, vigencia cronológica válida y prima > 0, quedando en estado 'Recibida'.</td></tr>
<tr><td>Fecha de elaboración: 05/11/2026 | N° versión: 1.1
Responsable de elaboración: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS</td><td>Responsable de revisión: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO
Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pre-condiciones:
1. Usuario con rol Administrador.
2. Contratación existente en estado 'Iniciada' sin póliza asignada previamente.</td></tr>
<tr><td>Acciones desarrolladas por El Sistema:
1. Valida que la cotización asociada esté formalmente aceptada.
2. Valida que fecha fin sea posterior a fecha inicio y prima > 0.
3. Genera número POL-XXXXXXXX, estado 'Recibida' y auditoría en historial.</td><td>Acciones desarrolladas por El Usuario:
1. Administrador selecciona contratación pendiente.
2. Confirma vigencia y prima y solicita emisión de póliza.</td></tr>
<tr><td>Post-condiciones:
Póliza oficial emitida y visible para el asegurado en 'Mis pólizas'.</td><td>Flujo alternativo:
Si la contratación no existe, ya tiene póliza o la prima es <= 0, se lanza excepción de negocio y se cancela la operación.</td></tr>
<tr><td>_____
FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Responsable de elaboración</td><td>_____
FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Jefe de proyecto</td></tr>
</table>

B. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITO: RF018 / RF010

<table>
<tr><th colspan="2">FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS | CÓDIGO: RF018 / RF010</th></tr>
<tr><td>Denominación del proyecto:
SEGURPLAN</td><td>Nombre del requisito:
Registro de siniestro y Adjuntar evidencias</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción del requisito:
El sistema deberá registrar siniestros vehiculares con placa normalizada en mayúsculas, datos de colisión y aseguradora (RF018). Permitirá al cliente adjuntar evidencias multimedia (fotos <= 20 MB, docs <= 10 MB) validando extensiones seguras (RF010, RNF001).</td></tr>
<tr><td>Fecha de elaboración: 05/11/2026 | N° versión: 1.1
Responsable de elaboración: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID</td><td>Responsable de revisión: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pre-condiciones:
1. Cliente autenticado propietario del siniestro.
2. Aseguradora activa seleccionada del catálogo.</td></tr>
<tr><td>Acciones desarrolladas por El Sistema:
1. Valida que fecha de accidente no sea futura y año de vehículo sea coherente.
2. Genera código SIN-XXXXXXXX y estado 'Registrado'.
3. Valida tamaño y extensión en subida de evidencias, rechazando archivos ejecutables.</td><td>Acciones desarrolladas por El Usuario:
1. Ingresa datos de placa, vehículo y lugar del choque.
2. Sube fotos o documentos escaneados al expediente.</td></tr>
<tr><td>Post-condiciones:
Siniestro 'Registrado' con evidencias asociadas y disponible para derivación a aseguradora.</td><td>Flujo alternativo:
Si la fecha es futura, el año < 1900, la extensión es .exe o el peso excede 20 MB, se lanza IllegalArgumentException o SecurityException.</td></tr>
<tr><td>_____
HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID
Responsable de elaboración</td><td>_____
FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Jefe de proyecto</td></tr>
</table>

B. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITO: RF013 / RF014

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS | CÓDIGO: RF013 / RF014	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Nombre del requisito:** Información previsional y Simulación AFP
Descripción del requisito: El sistema deberá capturar edad, ingreso mensual y años aportados (RF013), calculando la pensión mensual estimada mediante modelo financiero referencial (10% aporte, 240 meses pensión) en estado 'Simulada' y permitiendo solicitar orientación al asesor (RF016, RF017).	
Fecha de elaboración: 05/11/2026 | N° versión: 1.1 Responsable de elaboración: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO	Responsable de revisión: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Pre-condiciones: 1. Usuario autenticado en el módulo previsional AFP. 2. Edad entre 18 y 70 años e ingreso mayor a cero.	
Acciones desarrolladas por El Sistema: 1. Valida coherencia de años aportados (anios <= edad - 18). 2. Calcula pensión estimada con redondeo y techo de ingreso. 3. Almacena en estado 'Simulada' y gestiona transición a 'En revisión' y 'Respondida'.	**Acciones desarrolladas por El Usuario:** 1. Ingresa edad, sueldo y años de aporte en el simulador. 2. Consulta el monto proyectado y opcionalmente solicita orientación.
Post-condiciones: Simulación registrada con pensión estimada calculada y trazabilidad.	**Flujo alternativo:** Si la edad es < 18 o > 70, o los años aportados superan edad - 18, el sistema aborta con IllegalArgumentException.
_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de elaboración	_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Jefe de proyecto

C. LISTADO DE CASOS DE PRUEBA (CP001 A CP006)

Denominación del proyecto: SEGURPLAN – Plataforma Web de Seguros y AFP	
Fecha de presentación: 05/11/2026	Versión: 1.1
Responsable de elaboración: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID	Responsable de revisión: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS

Requisito	Código	Nombre del Caso de Prueba	Versión	Estado de Ejecución
RF001, RF002, RF028	**CP001**	Validación de inicio de sesión y control de acceso	1.1	**EJECUTADO (6 unitarios aprobados)**
RF005, RF006	**CP002**	Validación de solicitud y respuesta de cotización	1.1	**EJECUTADO (6 unitarios aprobados)**
RF007, RF034	**CP003**	Validación de contratación y pasarela de pago simulado	1.1	**EJECUTADO (6 unitarios aprobados)**
RF008	**CP004**	Validación de reglas de negocio en emisión de pólizas	1.1	**EJECUTADO (6 unitarios aprobados)**
RF010, RF018, RF024	**CP005**	Validación de registro de siniestros y evidencias	1.1	**EJECUTADO (10 unitarios aprobados)**
RF013, RF014, RF017	**CP006**	Validación de cálculo de pensión y orientación AFP	1.1	**EJECUTADO (6 unitarios aprobados)**

_____ _____

HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID
Responsable de elaboración

FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Jefe de Proyecto / Revisor

D. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA: CP001

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA | CÓDIGO: CP001	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Nombre del caso de prueba:** Validación de inicio de sesión y control de acceso
Objetivo del caso de prueba: Verificar de forma aislada que UsuarioService gestione el registro con contraseña cifrada (BCrypt), rechace correos duplicados y valide credenciales, usuarios inactivos y roles asignados.	
Fecha de elaboración: 05/11/2026 Responsable de elaboración: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS	N° de versión: 1.1 Responsable de revisión: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID
Pre-condiciones: Entorno unitario con JUnit 5 y repositorios simulados con Mockito. No requiere base de datos real activa.	

Código	Actividad / Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP01_A01	Registro con datos válidos y contraseña plana 'SegurPlan2026!'.	Se invoca PasswordEncoder.encode(), se guarda hash BCrypt ($2a$10$...) y se asigna rol 'Cliente'.
CP01_A02	Registro con correo ya existente 'cliente@segurplan.pe'.	Lanza IllegalArgumentException: 'El correo ya está registrado' y nunca llama a save().
CP01_A03	Login con correo no registrado 'noexiste@segurplan.pe'.	Lanza IllegalArgumentException: 'Correo o contraseña incorrectos'.
CP01_A04	Login de usuario con estado 'Inactivo'.	Lanza IllegalArgumentException: 'El usuario no se encuentra activo'.
CP01_A05	Login con contraseña incorrecta (matches() devuelve false).	Lanza IllegalArgumentException: 'Correo o contraseña incorrectos'.
CP01_A06	Login con credenciales correctas de usuario con rol 'Asesor'.	Retorna LoginResponse con isExito()=true, mensaje 'Inicio de sesión correcto' y rol 'Asesor'.

Consideraciones especiales: Nivel: Prueba Unitaria Automatizada (UsuarioServiceTest). Las pruebas de filtros HTTP Spring Security y CSRF corresponden a integración web.	
Fuentes de Datos: Entidades: Usuario, Rol. Clase de servicio: UsuarioService. DTOs: RegistroRequest, LoginRequest, LoginResponse.	
_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Responsable de elaboración	_____ HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Responsable de revisión

D. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA: CP002

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA | CÓDIGO: CP002	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Nombre del caso de prueba:** Validación de solicitud y respuesta de cotización
Objetivo del caso de prueba: Verificar que CotizacionService valide la existencia de usuario/seguro/aseguradora al crear solicitudes y restrinja estados, deducibles negativos y precio > 0 al responder.	
Fecha de elaboración: 05/11/2026 Responsable de elaboración: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID	N° de versión: 1.1 Responsable de revisión: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO
Pre-condiciones: Entorno unitario con JUnit 5 y Mockito. Entidades simuladas en memoria.	

Código	Actividad / Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP02_A01	Crear solicitud con idUsuario inexistente (999L).	Lanza RuntimeException: 'Usuario no encontrado' sin persistir en repositorio.
CP02_A02	Crear solicitud con datos válidos de vehículo y aseguradora.	Retorna cotización con ID correlativo y dispara trazabilidad 'CREAR' en auditoría.
CP02_A03	Asesor intenta responder cambiando estado a 'Cancelada'.	Lanza RuntimeException: 'Estado de cotización no válido' (solo admite En revisión / Disponible).
CP02_A04	Asesor intenta responder con deducible negativo S/ -100.00.	Lanza RuntimeException: 'El deducible no puede ser negativo'.
CP02_A05	Asesor intenta publicar en 'Disponible' con precio cero S/ 0.00.	Lanza RuntimeException: 'Ingrese un precio mayor a 0 antes de publicar'.
CP02_A06	Asesor responde con precio S/ 450, deducible S/ 100 y cobertura válida.	Pasa a estado 'Disponible', asigna fechaRespuesta y registra auditoría 'ACTUALIZAR'.

Consideraciones especiales: Nivel: Prueba Unitaria Automatizada (CotizacionServiceTest). Aisla base de datos con Mockito.	
Fuentes de Datos: Entidades: Cotizacion, Usuario, TipoSeguro, Aseguradora. DTOs: CotizacionRequest, RespuestaCotizacionRequest.	
_____ HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Responsable de elaboración	_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de revisión

D. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA: CP003

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA | CÓDIGO: CP003	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Nombre del caso de prueba:** Validación de contratación y pasarela de pago simulado
Objetivo del caso de prueba: Comprobar que PagoService valide tarjetas por algoritmo de Luhn, fechas de vencimiento y celulares Yape/Plin, simulando rechazos y contratando ante pagos aprobados.	
Fecha de elaboración: 05/11/2026 Responsable de elaboración: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO	N° de versión: 1.1 Responsable de revisión: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Pre-condiciones: Entorno unitario con JUnit 5 y Mockito. Cotización simulada en estado 'Disponible'.	

Código	Actividad / Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP03_A01	Pago con tarjeta con número inválido según Luhn (4111 1111 1111 1112).	Lanza IllegalArgumentException: 'El número de tarjeta no es válido.' sin guardar pago.
CP03_A02	Pago con tarjeta con fecha de vencimiento expirada (01/20).	Lanza IllegalArgumentException: 'La tarjeta está vencida.'
CP03_A03	Pago con tarjeta terminada en '0002' (fondos insuficientes).	Guarda Pago en estado 'Rechazado' con motivo 'Fondos insuficientes.' sin crear contratación.
CP03_A04	Pago con Yape con celular que no empieza en 9 (812345678).	Lanza IllegalArgumentException: 'El celular debe tener 9 dígitos y empezar con 9.'
CP03_A05	Pago con Plin con celular terminado en '000' (saldo insuficiente).	Guarda Pago en estado 'Rechazado' con motivo 'Saldo insuficiente en la billetera.'
CP03_A06	Pago exitoso con tarjeta Visa válida (4111 1111 1111 1111).	Guarda Pago 'Aprobado', máscara '1111', invoca contratacionService.crear() y audita.

Consideraciones especiales: Nivel: Prueba Unitaria Automatizada (PagoServiceTest). Operaciones financieras 100% simuladas en memoria.	
Fuentes de Datos: Entidades: Pago, Contratacion, Cotizacion, Usuario. DTOs: PagoRequest, ContratacionRequest.	
_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de elaboración	_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Responsable de revisión

D. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA: CP004

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA | CÓDIGO: CP004	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Nombre del caso de prueba:** Validación de reglas de negocio en emisión de pólizas
Objetivo del caso de prueba: Verificar de forma aislada que PolizaService aplique todas las validaciones de negocio antes de persistir y emitir una póliza.	
Fecha de elaboración: 05/11/2026 Responsable de elaboración: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS	N° de versión: 1.1 Responsable de revisión: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO
Pre-condiciones: Entorno unitario con JUnit 5 y repositorios simulados con Mockito.	

Código	Actividad / Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP04_A01	Generar póliza con idContratacion = null.	Lanza IllegalArgumentException: 'Seleccione una contratación.' sin interactuar con repositorios.
CP04_A02	Generar póliza con cotización en estado 'Solicitada' (no aceptada).	Lanza IllegalStateException: 'La cotización todavía no está aceptada.'
CP04_A03	Generar póliza sobre contratación que ya cuenta con póliza previa.	Lanza IllegalStateException: 'Esta contratación ya tiene una póliza.'
CP04_A04	Generar póliza con monto de prima S/ 0.00 o negativo.	Lanza IllegalArgumentException: 'Ingrese una prima mayor que cero.'
CP04_A05	Generar póliza con fecha de fin anterior a la fecha de inicio.	Lanza IllegalArgumentException: 'La fecha de fin debe ser posterior al inicio.'
CP04_A06	Generar póliza con contratación aceptada y datos cronológicos válidos.	Retorna póliza POL-00000007 en estado 'Recibida' y registra evento en historial.

Consideraciones especiales: Nivel: Prueba Unitaria Automatizada (PolizaServiceTest). Cobertura de lógica de negocio.	
Fuentes de Datos: Entidades: Poliza, Contratacion, Cotizacion, Usuario. DTO: PolizaRequest.	
_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Responsable de elaboración	_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de revisión

D. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA: CP005

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA | CÓDIGO: CP005	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Nombre del caso de prueba:** Validación de registro de siniestros y evidencias
Objetivo del caso de prueba: Verificar que SiniestroService normalice placas, valide fechas y gestione derivaciones, y que DocumentoService valide propietarios, extensiones y límites de archivo.	
Fecha de elaboración: 05/11/2026 Responsable de elaboración: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID	N° de versión: 1.1 Responsable de revisión: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Pre-condiciones: Entorno unitario con JUnit 5 y Mockito. Carga multipart simulada en memoria.	

Código	Actividad / Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP05_A01	Registrar siniestro con datos válidos de vehículo y aseguradora.	Genera código SIN-XXXXXXXX, normaliza placa a mayúsculas 'ABC-123' y estado 'Registrado'.
CP05_A02	Registrar siniestro con fecha de accidente futura (mañana).	Lanza IllegalArgumentException: 'La fecha del accidente no puede ser futura.'
CP05_A03	Registrar siniestro con año de vehículo menor a 1900 (1850).	Lanza IllegalArgumentException: 'El año del vehículo no es válido.'
CP05_A04	Registrar siniestro con idAseguradora inexistente (99).	Lanza IllegalArgumentException: 'La aseguradora seleccionada no existe.'
CP05_A05	Derivar a aseguradora siniestro en estado 'Registrado'.	Actualiza estado a 'Derivado' y persiste en repositorio.
CP05_A06	Derivar a aseguradora siniestro en estado 'Cerrado'.	Lanza IllegalArgumentException: 'El siniestro no puede ser derivado desde el estado actual: Cerrado'.
CP05_A07	Usuario ajeno (ID 99) intenta subir evidencia a siniestro ajeno.	Lanza SecurityException y bloquea la operación sin guardar en repositorio.
CP05_A08	Cliente intenta subir evidencia enviando archivo nulo (null).	Lanza IllegalArgumentException: 'Debe seleccionar un archivo.'
CP05_A09	Cliente intenta subir archivo ejecutable malicioso 'virus.exe'.	Lanza IllegalArgumentException: 'El formato del archivo no está permitido.'
CP05_A10	Cliente intenta cargar fotografía que pesa 21 MB (límite: 20 MB).	Lanza IllegalArgumentException: 'El archivo supera el tamaño máximo permitido.'

Consideraciones especiales: Nivel: Prueba Unitaria Automatizada (10 pruebas: 6 en SiniestroServiceTest y 4 en DocumentoServiceTest). Sin escritura en disco.	
Fuentes de Datos: Entidades: Siniestro, Documento, Aseguradora, Usuario. DTO: SiniestroRequest.	
_____ HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Responsable de elaboración	_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Responsable de revisión

D. FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA: CP006

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA | CÓDIGO: CP006	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Nombre del caso de prueba:** Validación de cálculo de pensión y orientación AFP
Objetivo del caso de prueba: Verificar que PrevisionService valide edad y aportes, calcule matemáticamente la pensión estimada referencial y gestione solicitudes y respuestas de orientación.	
Fecha de elaboración: 05/11/2026 Responsable de elaboración: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO	N° de versión: 1.1 Responsable de revisión: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID
Pre-condiciones: Entorno unitario con JUnit 5 y Mockito. Fórmulas financieras evaluadas en memoria.	

Código	Actividad / Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP06_A01	Simular con edad menor a 18 años (16 años).	Lanza IllegalArgumentException: 'La edad debe estar entre 18 y 70 años.'
CP06_A02	Simular con años de aporte incoherentes con la edad (25 años y 10 de aporte).	Lanza IllegalArgumentException: 'Los años de aporte no son coherentes con la edad ingresada.'
CP06_A03	Simular con ingreso mensual igual a cero S/ 0.00.	Lanza IllegalArgumentException: 'El ingreso mensual debe ser mayor que cero.'
CP06_A04	Simular con 45 años, S/ 3000 ingreso y 20 años de aportes.	Calcula pensión estimada S/ 300.00 exacta, sistema 'AFP' y estado 'Simulada'.
CP06_A05	Cliente solicita orientación sobre simulación en estado 'Simulada'.	Actualiza estado a 'En revisión' y persiste solicitud para el asesor.
CP06_A06	Asesor responde la orientación con recomendación técnica.	Actualiza estado a 'Respondida' y guarda el texto de asesoría.

Consideraciones especiales: Nivel: Prueba Unitaria Automatizada (PrevisionServiceTest). Modelo financiero simplificado.	
Fuentes de Datos: Entidades: Prevision, Usuario. DTO: PrevisionRequest.	
_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de elaboración	_____ HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Responsable de revisión

E. FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS: EJ-CP001 (CP001)

FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS | CÓDIGO: EJ-CP001	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Código del caso de prueba:** CP001 – Inicio de sesión y control de acceso
Fecha de ejecución: 05/11/2026 Responsable de ejecución (Tester): FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS	Responsable de verificación: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Recurso de ejecución / Framework: JUnit 5.10.2 + Mockito 5.11.0 / Apache Maven Surefire 3.5.6 (Entorno en memoria Java 21)	
Resultado consolidado de la ejecución: **APROBADO AL 100% (6 de 6 pruebas pasadas, 0 fallos, 0 errores)**	
Observaciones técnicas: Ejecutado mediante UsuarioServiceTest. Tiempo: 0.328 s. Pruebas 100% aisladas con Mockito; no requiere conexión a PostgreSQL ni evalúa filtros web MockMvc.	

Actividad	Método de Prueba Evaluado	Resultado Obtenido	Estado
CP01_A01	registrar_datosValidos_cifraPasswordConBCryptYGuardaUsuario	Contraseña cifrada con hash BCrypt y guardado verificado.	**Aprobado**
CP01_A02	registrar_correoDuplicado_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada; persistencia abortada.	**Aprobado**
CP01_A03	login_usuarioInexistente_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada con mensaje de seguridad.	**Aprobado**
CP01_A04	login_usuarioInactivo_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada; acceso denegado a inactivo.	**Aprobado**
CP01_A05	login_passwordIncorrecto_lanzaExcepcion	Discrepancia detectada por BCrypt; login rechazado.	**Aprobado**
CP01_A06	login_credencialesValidas_retornaLoginResponseExitoso	LoginResponse emitido con rol 'Asesor' y sesión autorizada.	**Aprobado**

_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Responsable de ejecución (Tester)	_____ HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Responsable de verificación

E. FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS: EJ-CP002 (CP002)

FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS | CÓDIGO: EJ-CP002	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Código del caso de prueba:** CP002 – Solicitud y respuesta de cotización
Fecha de ejecución: 05/11/2026 Responsable de ejecución (Tester): HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID	Responsable de verificación: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Recurso de ejecución / Framework: JUnit 5.10.2 + Mockito 5.11.0 / Apache Maven Surefire 3.5.6 (Entorno en memoria Java 21)	
Resultado consolidado de la ejecución: **APROBADO AL 100% (6 de 6 pruebas pasadas, 0 fallos, 0 errores)**	
Observaciones técnicas: Ejecutado mediante CotizacionServiceTest. Tiempo: 2.457 s. Reglas comerciales y trazabilidad comprobadas con Mockito.	

Actividad	Método de Prueba Evaluado	Resultado Obtenido	Estado
CP02_A01	crear_usuarioInexistente_lanzaExcepcion	RuntimeException capturada ('Usuario no encontrado').	**Aprobado**
CP02_A02	crear_datosValidos_guardaCotizacionYRegistraHistorial	Cotización ID 25 guardada y auditoría 'CREAR' registrada.	**Aprobado**
CP02_A03	responder_estadoInvalido_lanzaExcepcion	RuntimeException capturada ('Estado no válido').	**Aprobado**
CP02_A04	responder_deducibleNegativo_lanzaExcepcion	RuntimeException capturada ('Deducible no negativo').	**Aprobado**
CP02_A05	responder_publicarSinPrecioValido_lanzaExcepcion	RuntimeException capturada ('Precio mayor a 0').	**Aprobado**
CP02_A06	responder_datosValidos_publicaCotizacionDisponibleYRegistraHistorial	Estado actualizado a 'Disponible' y auditoría 'ACTUALIZAR'.	**Aprobado**

_____ HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Responsable de ejecución (Tester)	_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de verificación

E. FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS: EJ-CP003 (CP003)

FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS | CÓDIGO: EJ-CP003	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Código del caso de prueba:** CP003 – Contratación y pago simulado
Fecha de ejecución: 05/11/2026 Responsable de ejecución (Tester): FLORES CALSINA, EMERSON CASIO	Responsable de verificación: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Recurso de ejecución / Framework: JUnit 5.10.2 + Mockito 5.11.0 / Apache Maven Surefire 3.5.6 (Entorno en memoria Java 21)	
Resultado consolidado de la ejecución: **APROBADO AL 100% (6 de 6 pruebas pasadas, 0 fallos, 0 errores)**	
Observaciones técnicas: Ejecutado mediante PagoServiceTest. Tiempo: 0.262 s. Pasarela simulada evaluada en memoria; cobros simulados seguros.	

Actividad	Método de Prueba Evaluado	Resultado Obtenido	Estado
CP03_A01	pagar_tarjetaInvalidaLuhn_lanzaExcepcion	Luhn fallido; IllegalArgumentException capturada.	**Aprobado**
CP03_A02	pagar_tarjetaVencida_lanzaExcepcion	Expiración inválida; IllegalArgumentException capturada.	**Aprobado**
CP03_A03	pagar_tarjetaFondosInsuficientes_registraPagoRechazado	Pago guardado como 'Rechazado'; contratación no creada.	**Aprobado**
CP03_A04	pagar_billeteraTelefonoInvalido_lanzaExcepcion	Formato Yape rechazado; IllegalArgumentException capturada.	**Aprobado**
CP03_A05	pagar_billeteraSaldoInsuficiente_registraPagoRechazado	Pago guardado como 'Rechazado'; contratación no creada.	**Aprobado**
CP03_A06	pagar_tarjetaValida_apruebaPagoYRegistraContratacion	Pago 'Aprobado', llamada a contratacionService y auditoría.	**Aprobado**

_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de ejecución (Tester)	_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Responsable de verificación

E. FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS: EJ-CP004 (CP004)

FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS | CÓDIGO: EJ-CP004	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Código del caso de prueba:** CP004 – Emisión de pólizas
Fecha de ejecución: 05/11/2026 Responsable de ejecución (Tester): FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS	Responsable de verificación: FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Recurso de ejecución / Framework: JUnit 5.10.2 + Mockito 5.11.0 / Apache Maven Surefire 3.5.6 (Entorno en memoria Java 21)	
Resultado consolidado de la ejecución: **APROBADO AL 100% (6 de 6 pruebas pasadas, 0 fallos, 0 errores)**	
Observaciones técnicas: Ejecutado mediante PolizaServiceTest. Tiempo: 0.358 s. Reglas de emisión y numeración correlativa aprobadas.	

Actividad	Método de Prueba Evaluado	Resultado Obtenido	Estado
CP04_A01	generar_sinContratacion_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Seleccione contratación').	**Aprobado**
CP04_A02	generar_cotizacionNoAceptada_lanzaExcepcion	IllegalStateException capturada ('Cotización no aceptada').	**Aprobado**
CP04_A03	generar_contratacionConPolizaPrevia_lanzaExcepcion	IllegalStateException capturada ('Ya tiene póliza').	**Aprobado**
CP04_A04	generar_primaInvalida_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Prima mayor a cero').	**Aprobado**
CP04_A05	generar_vigenciaInvalida_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Fecha fin posterior a inicio').	**Aprobado**
CP04_A06	generar_datosValidos_creaPolizaRecibidaYRegistraHistorial	Póliza POL-00000007 generada en 'Recibida' y auditoría.	**Aprobado**

_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Responsable de ejecución (Tester)	_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de verificación

E. FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS: EJ-CP005 (CP005)

FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS | CÓDIGO: EJ-CP005	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Código del caso de prueba:** CP005 – Registro de siniestros y evidencias
Fecha de ejecución: 05/11/2026 Responsable de ejecución (Tester): HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID	Responsable de verificación: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Recurso de ejecución / Framework: JUnit 5.10.2 + Mockito 5.11.0 / Apache Maven Surefire 3.5.6 (Entorno en memoria Java 21)	
Resultado consolidado de la ejecución: **APROBADO AL 100% (10 de 10 pruebas pasadas, 0 fallos, 0 errores)**	
Observaciones técnicas: Ejecutado mediante SiniestroServiceTest (6 pruebas, 0.256 s) y DocumentoServiceTest (4 pruebas, 0.668 s). Total: 10 pruebas unitarias aprobadas.	

Actividad	Método de Prueba Evaluado	Resultado Obtenido	Estado
CP05_A01	registrar_datosValidos_creaNumeroSiniestroYRegistraHistorial	Código SIN-XXXXXXXX generado, placa en mayúsculas y guardado.	**Aprobado**
CP05_A02	registrar_fechaAccidenteFutura_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Fecha no futura').	**Aprobado**
CP05_A03	registrar_anioVehiculoInvalido_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Año vehículo no válido').	**Aprobado**
CP05_A04	registrar_aseguradoraInexistente_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Aseguradora no existe').	**Aprobado**
CP05_A05	derivarAseguradora_estadoRegistrado_cambiaADerivado	Estado actualizado a 'Derivado' correctamente.	**Aprobado**
CP05_A06	derivarAseguradora_estadoNoPermitido_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('No derivable desde Cerrado').	**Aprobado**
CP05_A07	guardarEvidencia_usuarioNoEsPropietario_lanzaSecurityException	SecurityException capturada; carga no autorizada bloqueada.	**Aprobado**
CP05_A08	guardarEvidencia_sinArchivo_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Seleccione archivo').	**Aprobado**
CP05_A09	guardarEvidencia_extensionInvalida_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Extensión no permitida').	**Aprobado**
CP05_A10	guardarEvidencia_tamanoExcedido_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Supera tamaño máximo').	**Aprobado**

_____ HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Responsable de ejecución (Tester)	_____ FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS Responsable de verificación

E. FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS: EJ-CP006 (CP006)

FICHA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS | CÓDIGO: EJ-CP006	
Denominación del proyecto: SEGURPLAN	**Código del caso de prueba:** CP006 – Simulación y orientación AFP
Fecha de ejecución: 05/11/2026 Responsable de ejecución (Tester): FLORES CALSINA, EMERSON CASIO	Responsable de verificación: HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Jefe de proyecto: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS
Recurso de ejecución / Framework: JUnit 5.10.2 + Mockito 5.11.0 / Apache Maven Surefire 3.5.6 (Entorno en memoria Java 21)	
Resultado consolidado de la ejecución: **APROBADO AL 100% (6 de 6 pruebas pasadas, 0 fallos, 0 errores)**	
Observaciones técnicas: Ejecutado mediante PrevisionServiceTest. Tiempo: 0.238 s. Modelo financiero referencial evaluado con redondeo exacto.	

Actividad	Método de Prueba Evaluado	Resultado Obtenido	Estado
CP06_A01	simular_edadMenorA18_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Edad entre 18 y 70').	**Aprobado**
CP06_A02	simular_aniosAporteIncoherenteConEdad_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Aportes incoherentes').	**Aprobado**
CP06_A03	simular_ingresoMenorOIgualACero_lanzaExcepcion	IllegalArgumentException capturada ('Ingreso mayor que cero').	**Aprobado**
CP06_A04	simular_datosValidos_calculaPensionYGuardaSimulacion	Pensión estimada S/ 300.00 calculada exacta y guardada.	**Aprobado**
CP06_A05	solicitarOrientacion_estadoSimulada_cambiaAEnRevision	Estado actualizado a 'En revisión' en repositorio.	**Aprobado**
CP06_A06	responderOrientacion_datosValidos_guardaRespuestaYCambiaARespondida	Estado actualizado a 'Respondida' con texto de asesoría.	**Aprobado**

_____ FLORES CALSINA, EMERSON CASIO Responsable de ejecución (Tester)	_____ HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID Responsable de verificación

F. FICHA DE INFORME GENERAL DE PRUEBAS DE SOFTWARE

INFORME GENERAL DE PRUEBAS DE SOFTWARE | CÓDIGO: INF-PRU-01	
Denominación del proyecto: **SEGURPLAN – Plataforma Web**	Fecha del informe: 05/11/2026 Versión del informe: 1.1
Equipo evaluador: FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS, HUERTA BECERRA, YAN PIERE FARID, FLORES CALSINA, EMERSON CASIO	

Objetivo del informe:
Consolidar los resultados oficiales de la ejecución de 40 pruebas unitarias sobre los módulos de negocio de SEGURPLAN, contrastando el catálogo de 38 requisitos funcionales con los 6 casos de prueba principales y evidenciando el cumplimiento técnico.

Alcance y limitaciones metodológicas:
El alcance del presente informe abarca las pruebas unitarias automatizadas de servicios de aplicación (Service Layer) con JUnit 5 y Mockito. No incluye pruebas de integración en base de datos real PostgreSQL (SegurplanApplicationTests permanece pendiente de entorno aislado) ni cobertura de interfaz web.

Herramientas empleadas: Apache Maven 3.9, Surefire Plugin 3.5.6, JUnit Jupiter 5.10.2, Mockito 5.11.0, JDK 21 / 24.

Caso	Módulo / Clases de Prueba	Ejecutadas	Aprobadas	Fallidas
CP001	Usuarios y Autenticación (UsuarioServiceTest)	6	6	0
CP002	Gestión de Cotizaciones (CotizacionServiceTest)	6	6	0
CP003	Pasarela de Pagos Simulada (PagoServiceTest)	6	6	0
CP004	Emisión de Pólizas (PolizaServiceTest)	6	6	0
CP005	Siniestros y Evidencias (SiniestroService + DocumentoService)	10	10	0
CP006	Simulación y Orientación AFP (PrevisionServiceTest)	6	6	0
TOTAL	**Suite Unitaria General (7 Clases de Prueba)**	**40**	**40 (100%)**	**0 (0%)**

Conclusiones y Dictamen del Equipo Evaluador:
1. Las 40 pruebas unitarias ejecutadas sobre las 7 clases de servicio arrojaron un 100% de aprobación (0 fallos, 0 errores), confirmando la solidez de las reglas de negocio de SEGURPLAN.
2. Se verificaron de forma aislada las validaciones de contraseñas con hash BCrypt, control de roles, restricciones comerciales de cotizaciones, algoritmos de Luhn y teléfonos para pagos simulados, reglas cronológicas de emisión de pólizas, normalización de siniestros, límites de archivos de evidencias y fórmulas actuariales simplificadas de AFP.
3. El aislamiento con Mockito garantizó la total preservación de la base de datos real PostgreSQL, ejecutándose la suite completa en menos de 12 segundos.
4. Como trabajo futuro, se recomienda configurar una base de datos en memoria (H2) para la prueba de integración SegurplanApplicationTests y habilitar el plugin JaCoCo para la medición porcentual de cobertura de código.

_____	_____
FRANCO GUTIERREZ, RODRIGO NICOLAS	Ing. Rene Alonso Nieto Valencia
Jefe de Proyecto / Coordinador de Calidad	Docente Evaluador del Curso

G. REGISTRO DE EVIDENCIAS TÉCNICAS MAVEN SUREFIRE

A continuación se detalla el registro oficial de los reportes generados por el plugin Apache Maven Surefire en la ruta target/surefire-reports/, certificando la ejecución real e inalterada de las pruebas unitarias del proyecto:

Clase de Prueba Verificada	Pruebas	Tiempo	Archivo de Reporte Generado
CotizacionServiceTest	6 / 6	2.457 s	TEST-com.segurplan.service.CotizacionServiceTest.xml
DocumentoServiceTest	4 / 4	0.668 s	TEST-com.segurplan.service.DocumentoServiceTest.xml
PagoServiceTest	6 / 6	0.262 s	TEST-com.segurplan.service.PagoServiceTest.xml
PolizaServiceTest	6 / 6	0.358 s	TEST-com.segurplan.service.PolizaServiceTest.xml
PrevisionServiceTest	6 / 6	0.238 s	TEST-com.segurplan.service.PrevisionServiceTest.xml
SiniestroServiceTest	6 / 6	0.256 s	TEST-com.segurplan.service.SiniestroServiceTest.xml
UsuarioServiceTest	6 / 6	0.328 s	TEST-com.segurplan.service.UsuarioServiceTest.xml

Certificación de Construcción en Consola de Comandos:

```
[INFO] -------------------------------------------------------------------------
[INFO] Results: Tests run: 40, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 7.681 s - 11.715 s
[INFO] Finished at: 2026-11-05T02:00:24-05:00
[INFO] -------------------------------------------------------------------------
```